

CHAPITRE 3 : DÉRIVATION

1^{re}-Spécialité mathématiques : Exercices

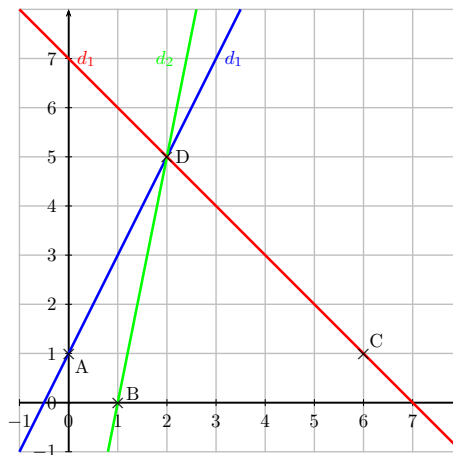
pente d'une droite

Rappels :

- ★ Lorsque dans un repère, une droite d a pour équation $y = mx + p$ avec $m \neq 0$, on dit que m est le **coefficient directeur** ou la **pente** de la droite d .
- ★ Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont 2 points de d , tels que $x_A \neq x_B$, alors $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

EXERCICE 1.

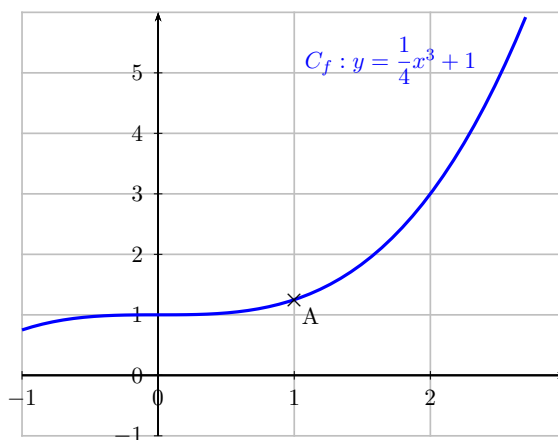
1. a. Calculer la pente de chacune des droites d_1 , d_2 et d_3 à l'aide des coordonnées des points indiqués sur la figure.
b. Contrôler les résultats graphiquement.
2. Tracer les droites suivantes :
 - a. d_4 passant par A et de pente $\frac{1}{2}$
 - b. d_5 passant par D et de pente -2
 - c. d_6 passant par D et de pente $-\frac{1}{4}$



EXERCICE 2.

La courbe représentée dans le repère est celle de la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{4}x^3 + 1$.

1. Calculer l'ordonnée du point A d'abscisse 1 de C_f .
2. a. Placer le point B d'abscisse 2 de C_f puis calculer son ordonnée.
b. Tracer la sécante (AB) puis calculer sa pente.
3. a. Placer le point C d'abscisse $\frac{3}{2}$ de C_f puis calculer son ordonnée.
b. Tracer la sécante (AC) puis calculer sa pente.



taux de variation d'une fonction entre a et $a + h$

EXERCICE 3.

Soit la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x - 3)^2$.

1. a. Calculer $f(4)$.
b. Exprimer $f(4 + h)$ en fonction de h , où h est un réel.
c. Exprimer le taux d'accroissement de la fonction f entre 4 et $4 + h$ en fonction de h .
2. Exprimer le taux d'accroissement de la fonction f entre -1 et $-1 + h$ en fonction de h , où h est un réel.

EXERCICE 4.

Soit la fonction g , définie sur $] -1; +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{x+1}$ et h un réel tel que $h > -1$.

1. Démontrer que le taux d'accroissement de la fonction g entre 0 et $0 + h$ est $t = -\frac{1}{h+1}$.
2. Démontrer que le taux d'accroissement de la fonction g entre 2 et $2 + h$ est $t = -\frac{1}{9+3h}$.

EXERCICE 5.

Soit la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$ et h un réel.

1. Démontrer que le taux d'accroissement de la fonction f entre 1 et $1 + h$ est $h - 1$.
2. Démontrer que le taux d'accroissement de la fonction f entre -2 et $-2 + h$ est $h - 7$.

EXERCICE 6.

On lâche une bille, sans vitesse initiale, d'une hauteur de 80 m. Si l'on néglige les forces de frottement de l'air, la distance, en mètres, parcourue par cette bille après t secondes s'exprime par $d(t) = 4,9t^2$.

1. A l'aide d'une calculatrice, tabuler la fonction d pour t compris entre 0 et 5 avec un pas de 0,1.
2. Calculer la vitesse moyenne de la bille (en $m.s^{-1}$) entre les instants $t = 1$ et $t = 3$.
3. On cherche à déterminer la vitesse instantanée de la bille à l'instant $t = 1$.

Pour cela, on exprime la vitesse moyenne de la bille entre les instants $t = 1$ et $t = 1 + h$ où h prend des valeurs positives de plus en plus proches de 0.

- a. Simplifier l'expression $a(h) = \frac{d(1+h) - d(1)}{h}$.
- b. Compléter le tableau suivant à l'aide de la calculatrice puis conclure.

h	2	1	0,1	0,01	0,001
$a(h)$					

Nombre dérivé d'une fonction en un nombre
--

EXERCICE 7.

Soit la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x - 3)^2$. En reprenant les résultats de l'exercice 3 :

1. Démontrer que la fonction f est dérivable en 4 et donner le nombre dérivé de f en 4.
2. Démontrer que la fonction f est dérivable en -1 et donner le nombre dérivé de f en -1 .

EXERCICE 8.

Soit la fonction g , définie sur $] -1; +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{x+1}$. En reprenant les résultats de l'exercice 4 :

1. Démontrer que la fonction g est dérivable en 0 et donner le nombre dérivé de g en 0.
2. Démontrer que la fonction g est dérivable en 2 et donner le nombre dérivé de g en 2.

EXERCICE 9.

Soit la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$. En reprenant les résultats de l'exercice 5 :

1. Démontrer que la fonction f est dérivable en 1 et donner le nombre dérivé de f en 1.
2. Démontrer que la fonction f est dérivable en -2 et donner le nombre dérivé de f en -2 .

EXERCICE 10.

Soit la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 7$.

Démontrer que la fonction f est dérivable en $\frac{1}{2}$ et que $f'(\frac{1}{2}) = 3$

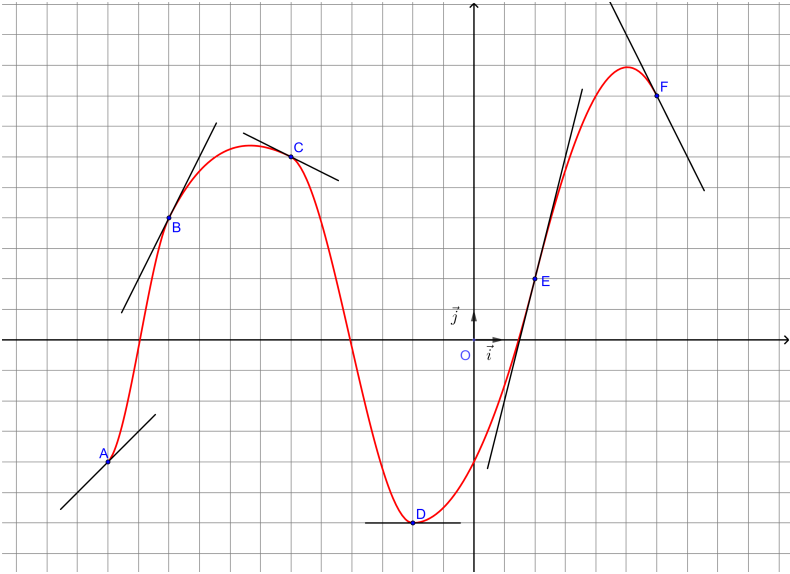
EXERCICE 11.

1. Démontrer que pour tout $h \in \mathbb{R}$, $(1 + h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$.
2. Soit la fonction g , définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 7$.
Démontrer que la fonction g est dérivable en 1 et donner $g'(1)$.

EXERCICE 12.

On a représenté la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ainsi que les tangentes à cette courbe aux points A, B, C, D, E et F . Compléter le tableau :

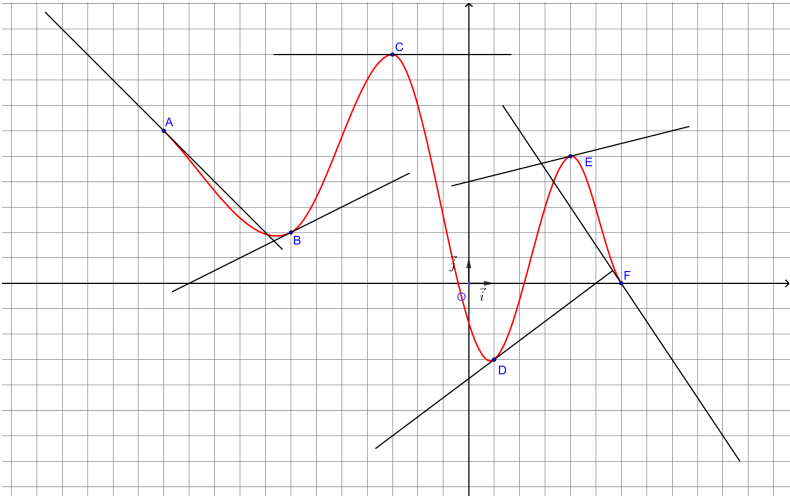
a	$f(a)$	$f'(a)$
-12		
-10		
-6		
-2		
2		
6		



EXERCICE 13.

On a représenté la courbe de la fonction g dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ainsi que les tangentes à cette courbe aux points A, B, C, D, E et F . Compléter le tableau :

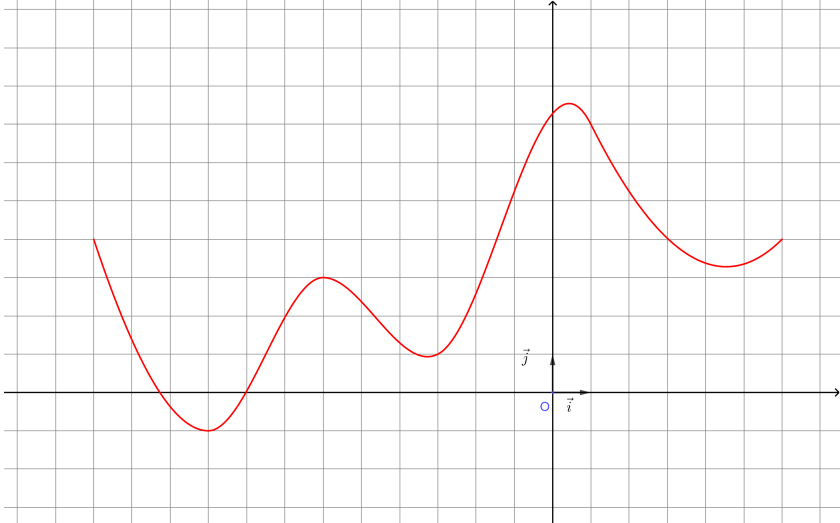
a	$g(a)$	$g'(a)$
-12		
-7		
-3		
1		
4		
6		



EXERCICE 14.

On a représenté la courbe de la fonction h dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Placer les points A, B, C, D, E et F ainsi que les tangentes à la courbe de la fonction h en ces points, conformément aux données du tableau :

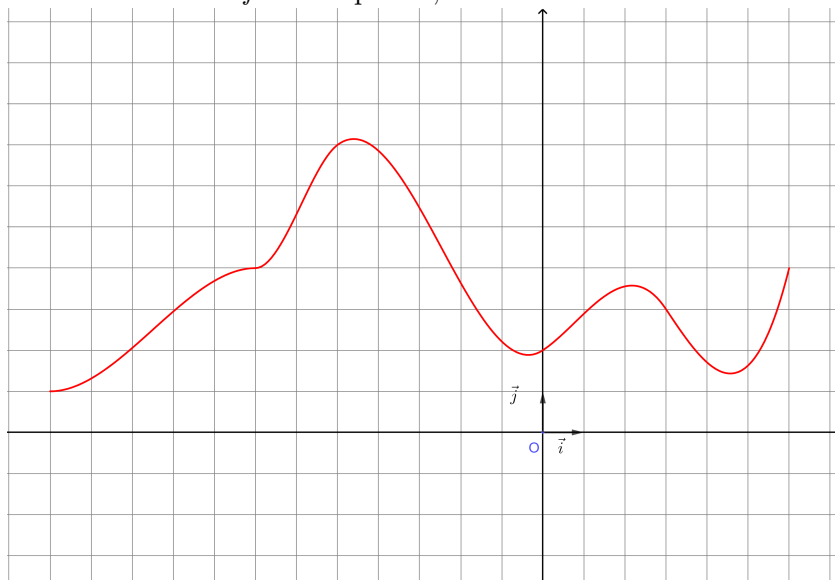
Point	abscisse a	$h'(a)$
A	-12	-3
B	-9	0
C	-6	0
D	-3	$\frac{1}{2}$
E	1	-2
F	6	1



EXERCICE 15.

On a représenté la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Placer les points A, B, C, D, E et F ainsi que les tangentes à la courbe de la fonction f en ces points, conformément aux données du tableau :

Point	abscisse a	$f'(a)$
A	-12	0
B	-7	0
C	-5	$\frac{3}{4}$
D	0	$\frac{2}{3}$
E	3	$-\frac{3}{2}$
F	6	4



Equation d'une tangente

EXERCICE 16.

On considère la fonction h définie à l'exercice 13. On note C_h sa courbe dans le repère.

- Démontrer que l'équation réduite de la tangente à C_h au point A est $y = -3x - 32$.
- Déterminer les équations réduites des tangentes à C_h aux points B, C, D, E et F .

EXERCICE 17.

On considère la fonction f définie à l'exercice 14. On note C_f sa courbe dans le repère. Déterminer les équations réduites des tangentes à C_f aux points A, B, C, D, E et F .

EXERCICE 18.

Soit la fonction f , définie sur $] -\infty; 3[\cup] 3; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2}{x-3}$. On note C_f sa courbe dans un repère.

- Calculer $f(1)$ et $f(4)$.
- Vérifier que $f'(1) = -\frac{1}{2}$ et que $f'(4) = -2$ à l'aide de la calculatrice.
- Déterminer les équations réduites des tangentes T_1 et T_4 à C_f aux points d'abscisses respectives 1 et 4.
- A l'aide de la calculatrice, tracer C_f, T_1 et T_4 .
- Lire graphiquement les coordonnées du point d'intersection I de T_1 et T_4 . Retrouver ces coordonnées algébriquement.

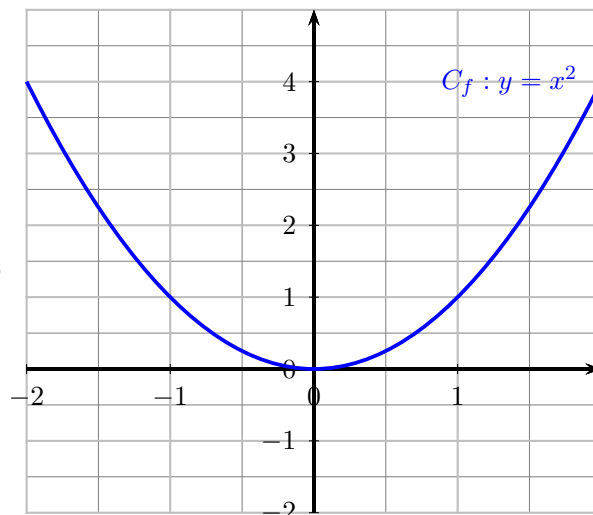
EXERCICE 19.

Soit la fonction g , définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -\frac{1}{2}x^3 + 2x^2 - x - \frac{1}{2}$. On note C_g sa courbe dans un repère.

- Calculer $g(0)$ et $g(3)$.
- Vérifier que $g'(0) = -1$ et que $g'(3) = -2,5$ à l'aide de la calculatrice.
- Déterminer les équations réduites des tangentes T_0 et T_3 à C_g aux points d'abscisses respectives 0 et 3.
- A l'aide de la calculatrice, tracer C_g, T_0 et T_3 .
- Lire graphiquement les coordonnées du point d'intersection I de T_0 et T_3 . Retrouver ces coordonnées algébriquement.

EXERCICE 20.

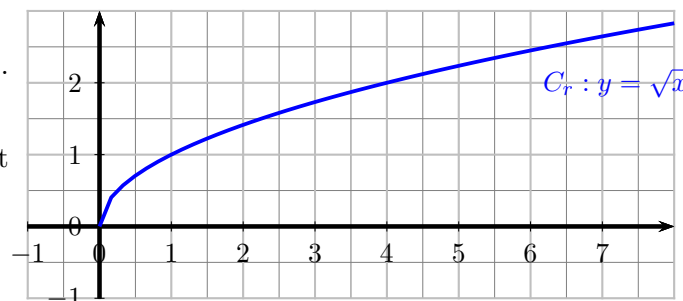
Soit la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.



1. Rappeler, pour tout $x \in \mathbb{R}$, l'expression de $f'(x)$.
2. En déduire les valeurs de $f'(-1)$ et de $f'\left(\frac{1}{2}\right)$.
3. Déterminer les équations réduites des tangentes T_{-1} et $T_{\frac{1}{2}}$ à C_f aux points d'abscisses respectives -1 et $\frac{1}{2}$.
4. Tracer T_{-1} et $T_{\frac{1}{2}}$ dans le repère.

EXERCICE 21.

Soit la fonction r , définie sur $[0; +\infty[$ par $r(x) = \sqrt{x}$.



1. Rappeler, pour tout $x \in]0; +\infty[$, l'expression de $r'(x)$.
2. En déduire les valeurs de $r'(1)$ et de $r'(4)$.
3. Déterminer les équations réduites des tangentes T_1 et T_4 à C_r aux points d'abscisses respectives 1 et 4.
4. Tracer T_1 et T_4 dans le repère.

opérations élémentaires et fonctions dérivées

EXERCICE 22.

Pour chacune des fonctions suivantes, donner l'ensemble de définition, l'ensemble de dérivabilité puis la fonction dérivée.

- a) $f(x) = x^2 + x + 7$ b) $f(x) = x^3 + \frac{1}{x}$ c) $f(x) = 9 + x^4 + x^6$ d) $f(x) = \sqrt{x} + 150 + \frac{1}{x}$

EXERCICE 23.

Pour chacune des fonctions suivantes, donner la fonction dérivée.

- a) $f(x) = 3x^2$ b) $f(x) = -5x^3$ c) $f(x) = \frac{13}{x}$ d) $f(x) = -x$ e) $f(x) = 4\sqrt{x}$ f) $f(x) = 2x + \frac{1}{2}x^8$
 g) $f(x) = 15 - 3\sqrt{x}$ h) $f(x) = \frac{2}{x} - x + 10\,000$

EXERCICE 24.

Pour chacune des fonctions suivantes, donner la fonction dérivée.

- a) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 7x + 4$ b) $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - 1$ c) $f(x) = \frac{3}{10}x^5 + 6x^4 - 7x$ d) $f(x) = -7x^4 + 3x^2 - 9$

EXERCICE 25.

Soit la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 7,5x^2 - 9x + 3$. On note C_f sa courbe dans un repère.

1. Calculer $f'(x)$.
2. C_f admet-elle des tangentes de pente nulle? Si oui, préciser en quel(s) point(s).

EXERCICE 26.

Pour chacune des fonctions suivantes, donner l'ensemble de définition, l'ensemble de dérivabilité puis la fonction dérivée.

a) $f(x) = (3x^2+4)\sqrt{x}$ b) $f(x) = (-x+3)(1-\sqrt{x})$ c) $f(x) = (5\sqrt{x}-4) \times \frac{1}{x}$ d) $f(x) = \left(-\frac{2}{x} + 1\right)(x^2 + 3)$

Dérivée de l'inverse d'une fonction, d'un quotient de fonctions

EXERCICE 27.

Pour chacune des fonctions suivantes, donner l'ensemble de définition, l'ensemble de dérivabilité puis la fonction dérivée.

a) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ b) $f(x) = \frac{-7}{1 + x^2 + x^4}$ c) $f(x) = \frac{1}{6 - 5x}$ d) $f(x) = \frac{6}{25 - x^2}$ e) $f(x) = 5x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$

EXERCICE 28.

Pour chacune des fonctions suivantes, donner l'ensemble de définition, l'ensemble de dérivabilité puis la fonction dérivée.

a) $f(x) = \frac{-x+2}{x-1}$ b) $f(x) = \frac{5-4x}{2x+5}$ c) $f(x) = \frac{x^2+5x-2}{x^2+4}$ d) $f(x) = \frac{3x+1}{1+x^4}$ e) $f(x) = \frac{\sqrt{x}+3}{2x+1}$
 f) $f(x) = \frac{2-5x}{x^2-5x+6}$ g) $f(x) = \frac{2x^2-x+4}{-x^2+3x+10}$

EXERCICE 29.

Déterminer une expression de la fonction dérivée de la fonction donnée :

1. $C(q) = 1000 - 2q + 0,01q^3$ pour $q \in [0; +\infty[$.
2. $P(n) = 1000 + \frac{3000}{1+n}$ pour $n \in]0; +\infty[$.
3. $X(t) = \frac{2t}{1+t^2}$ pour $t \in \mathbb{R}$.

EXERCICE 30.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x}$. On note C_f sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Déterminer les abscisses des points de C_f où la tangente est horizontale.
2. Existe-t-il des points de la courbe C_f où la tangente admet un coefficient directeur égal à 2? Justifier.
3. Déterminer les abscisses des points de C_f où la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = -3x + 3$.

Dérivée d'une fonction de la forme $x \rightarrow g(ax + b)$

EXERCICE 31.

Déterminer une expression de la fonction dérivée de la fonction donnée :

1. $f(x) = \sqrt{5x-15}$ pour $x \in]3; +\infty[$.
2. $f(x) = \sqrt{4x+1}$ pour $x \in]-\frac{1}{4}; +\infty[$.
3. $f(x) = (2x-9)^2$ pour $x \in \mathbb{R}$.
4. $f(x) = (0,1x+0,01)^3$ pour $x \in \mathbb{R}$.
5. $f(x) = (3x+1)^2 + \sqrt{8-2x}$ pour $x \in]-\infty; 4[$.